

Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP

Escola Unicap Icam-Tech

Ciência da Computação

Docente: Lucas Farias

Alunos: Daniel Silva, Guilherme Larré, Matheus Marques, Renato Ichigi, Tarcisio Henrique

**Síntese do artigo:** A new optimal root-finding iterative algorithm: local and semilocal analysis with polynomiography

- Justificativa para a criação do método: métodos numéricos como esse ajudam a encontrar soluções para equações implícitas (equações transcendentais não lineares), que não podem ser resolvidas analiticamente (através de fórmulas exatas) e precisam de métodos iterativos para encontrar-se soluções aproximadas (p. 1715).
- Utilidades no mundo real: o método apresentado pode ser usado para resolver equações não lineares da física (equações de Navier-Stokes em dinâmica de fluido) e equações da engenharia que descrevem sistemas complexos, com múltiplos componentes que interagem entre si. Os autores enfatizam que métodos numéricos iterativos são formas de se resolver essas equações mais facilmente que por métodos analíticos, que são muito difíceis ou impossíveis. Tais métodos fazem com que possamos usar a estratégia de dividir e conquistar, dividindo grandes sistemas em partes menores e encontrando soluções para elas usando técnicas iterativas (p. 1715-1716). Esses métodos podem ser usados para descrever também o comportamento de um sistema, ajudando a criar sistemas mais robustos e eficientes e projetar novas tecnologias em diversas áreas de pesquisa e desenvolvimento (p. 1717).
- Também é mencionada a conjectura Kung-Traub como um requisito a ser atingido, o qual afirma que para um algoritmo iterativo de busca de raiz sem memória ser considerado ótimo, ele deve ter uma ordem de convergência  $2^{(k-1)}$ , onde  $k$  = nº de vezes que a função é avaliada POR ITERAÇÃO. Portanto, um método de 4ª ordem é considerado ótimo se exigir apenas 3 AVALIAÇÕES DA FUNÇÃO POR PASSO ITERATIVO.
- A partir disso, os autores apresentam sua proposta para um novo método de 4ª ordem (Equação 9, p. 1719), usando como base os métodos de Newton-Raphson, Zhou e Potra-Pták. Em seguida, o autor mostra a performance do método proposto usando exemplos do mundo real: CSTR, radiação de Planck e Van der Waals.
- Ele traz como o método foi construído passo a passo, a partir das fórmulas 7 e 8, obtendo as fórmulas em 9 (fórmula base, estabelecendo o parâmetro  $n$ ) e 18 (equação final usando  $\eta = 1/3$ , parâmetro identificado como o valor de  $n$  que anula os termos de erro de ordem inferior, p. 1720).

## REFERÊNCIA

Qureshi, S., Argyros, I.K., Soomro, A. et al. A new optimal root-finding iterative algorithm: local and semilocal analysis with polynomiography. **Numer Algor**, v. 95, p. 1715–1745, 2024. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/s11075-023-01625-7>>. Acesso em: 08/04/2026.